

задача „вземи и постави“

Роботна ръка mycobot 320 M5 | Симулация Gazebo Harmonic | ROS2 Humble | Ubuntu
22.04

1. Въведение

Целта на настоящата работа е да се сравнят различни подходи за програмиране на задачата „вземи и постави“ (pick-and-place) върху една и съща роботна платформа. Всички подходи използват идентична симулационна среда, идентичен робот и идентична задача, което осигурява обективно сравнение.

Роботната задача се състои в захващане на червен куб от фиксирана позиция и поставянето му на целева позиция. Изследването е насочено към установяване на компромисите между лесно програмиране, точност, преносимост и сложност на настройката при различните методи.

2. Платформа

Компонент	Версия / Описание
Робот	mycobot 320 M5 — 6-осова роботна ръка
Симулатор	Gazebo Harmonic (gz-sim 8.x)
ROS2	Humble Hawksbill
Операционна система	Ubuntu 22.04 LTS
Управление на ставите	ros2_control + joint_trajectory_controller

3. Описание на задачата

Роботът изпълнява задача „вземи и постави“ с червен куб с размер 3 cm. Начална позиция на куба: $x=0.262\text{ m}$, $y=-0.084\text{ m}$, $z=0.030\text{ m}$ в света на симулацията.

Фази на изпълнение:

- 1. Движение към начална (HOME) позиция
- 2. Позициониране над куба (PRE_GRASP)
- 3. Спускане до куба (GRASP)
- 4. Затваряне на захвата
- 5. Повдигане (LIFT)
- 6. Поставяне на целева позиция (PLACE)

[Снимка: Gazebo симулация — роботът и кубът]

4. Сравнявани подходи

	Подход	Метод	Статус
A	Твърдо кодирани ставни ъгли	Ръчно настроени ъгли за всяка точка	Завършен
B	Обратна кинематика (ikpy)	Декартови координати → IK → ставни ъгли	Завършен
C	MovelIt2	Колизионно-	Пл

	планиран		
	е на	осъзнато	ани
	движени	планиране	ран
	е		
	Reinforce		
	ment		В
D	Learning	Обучение с	про
	(SB3/MuJ	подкрепление	цес
	oCo)		

5. Подход А — Твърдо кодирани ставни ъгли

При този подход позициите на робота се дефинират директно като ставни ъгли (в радиани), определени ръчно чрез итерация в симулацията. Не се използва кинематичен модел.

Ключови точки (waypoints)

	2019	2020	2021	2022	2023
HOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

G					
R					
A	0	0	2	6	7
S		5	4	9	
P					
G	0	—	—	—	1
R	.	0	0	0	.
A	0	.	.	.	5
S	0	8	8	1	7
P	0	1	3	6	7
		5	4	9	

[Снимка: Подход А — роботът в позиция GRASP]

Предимства и недостатъци

- ✓ Лесно изпълнение — без допълнителни зависимости
- ✓ Детерминиран и бърз
- ✓ Лесно отстраняване на грешки
- ✗ Не е преносим — стойностите са специфични за тази задача
- ✗ Крехък — промяна на позицията на куба нарушава изпълнението
- ✗ При нова целева позиция трябва ново ръчно настройване

6. Подход В — Обратна кинематика (ікру)

При този подход точките се задават в декартово пространство (x, y, z) и библиотеката `ікру` изчислява необходимите ставни ъгли чрез обратна кинематика, използвайки URDF модела на робота.

Ключови точки (waypoints)

Точка				Описание

	0	—	0	
PRE	.	0	.	9 cm
_GR	2	.	1	над
ASP	6	0	2	куба
	2	8	0	
		4		
	0	—	0	
	.	0	.	
GRA	2	.	0	Ниво на
SP	6	0	4	захват
	2	8	5	
		4		
	0	—	0	
	.	0	.	12 cm
LIFT	2	.	1	над
	6	0	5	куба
	2	8	0	
		4		
	0	0	0	
	.	.	.	
PLA	0	2	1	Целева
CE	0	5	0	позиция
	0	0	0	

[Снимка: Подход В — IK захват на куба]

Предимства и недостатъци

- ✓ Точките се дефинират интуитивно в декартово пространство
- ✓ Лесна адаптация — смяна само на x/y/z координати
- ✓ По-добро качество на захвата спрямо Подход А
- ✗ Изисква точен URDF модел

- ✗ Числена грешка при IK решаването
- ✗ Добавя Python зависимост (ikpy)

7. Сравнение: Подход А срещу Подход В

Метрика	Подход А (ставни ъгли)	Подход В (IK)
Дефиниция на точките	6 ставни ъгъла на поза	x/y/z в световни координати
Точност на захвата	Приближена — ръчно настроена	Прецизна — Декартова цел → IK
Качество на захвата	Кубът частично в пръстите	Чисто затваряне около куба
Преносимост	Крежка — кубът трябва на точна позиция	Гъвкава — смени само координатите
Сложността на настройката	Ниска	Средна
Зависимости	Само ROS2	ROS2 + ikpy
Брой редове код	~120	~180

Заключение: Подход В постига измеримо по-добра прецизност и качество на захвата. Точките се

дефинират интуитивно в декартово пространство, което улеснява адаптацията към сценарии с инжектиране на грешки, при които позицията на куба варира.

8. Следващи стъпки

- **Подход C — MoveIt2:** Планиране на движение с отчитане на колизии, автоматична обработка на сингулярности и ставни ограничения.
- **Подход D — Reinforcement Learning:** Агент обучен в MuJoCo/Stable-Baselines3, трансфер към Gazebo симулация.
- Дефиниране на методология за измерване и провеждане на всички подходи.
- Запис на резултати и финализиране на сравнителната таблица.